

Техническое задание

1. Общие сведения

Наименование: веб-приложение «Музыкальный секвенсор».

Назначение документа: определить требования к учебному веб-приложению для создания и прослушивания простых музыкальных последовательностей.

Основание для разработки: учебное задание по дисциплине «Тестирование программного обеспечения».

Исходный репозиторий: <<https://github.com/picobit0/sequencer>>.

Язык интерфейса: русский.

Приложение запускается в современном веб-браузере и не требует установки отдельной программы. Пользователь работает с тремя независимыми музыкальными инструментами: барабанным секвенсором, нотным секвенсором и виртуальным пианино. Дополнительно доступна форма отзыва.

2. Цель и назначение системы

Цель системы – дать пользователю возможность составить и прослушать короткий ритм или мелодию непосредственно в браузере. Система рассчитана на начинающих пользователей, поэтому основные операции должны выполняться кликом или касанием без знания музыкальных редакторов.

Приложение должно обеспечивать:

- создание и изменение ритмического рисунка из четырёх ударных звуков;
- размещение нот на временной сетке и их воспроизведение выбранным синтезатором;
- игру на экранной клавиатуре пианино мышью, касанием или клавиатурой;

- выбор темпа для секвенсоров;
- переход между разделами через общее меню;
- ввод оценки и текста отзыва с выводом подтверждения в браузере.

Сохранение созданных композиций, учетные записи, обмен данными с сервером и публикация отзывов в постоянном хранилище в объем данной версии не входят.

Для предотвращения потери результата браузер должен автоматически сохранять каждую композицию локально через 10 секунд после последнего изменения и восстанавливать её после перезагрузки страницы.

3. Условия эксплуатации и совместимость

3.1. Среда выполнения

Система является статическим клиентским веб-приложением. Для запуска требуется устройство с актуальным браузером, включённым JavaScript и возможностью воспроизведения звука через Web Audio API.

Поддерживаемые браузеры: последние актуальные версии Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox и Safari. Интерфейс должен корректно отображаться при ширине окна от 320 px; для работы с сетками на мобильном устройстве рекомендуется горизонтальная ориентация.

3.2. Ограничения

Для воспроизведения требуется разрешение браузера на запуск звука после первого действия пользователя. При потере фокуса окна активные ноты виртуального пианино должны прекращаться. Результаты работы не сохраняются после перезагрузки страницы.

4. Функциональные требования

4.1. Главная страница и навигация

На главной странице должны отображаться карточки «Барабанный секвенсор», «Нотный секвенсор» и «Виртуальное пианино», кратко

описывающие возможности разделов. Каждая карточка и ссылка «Попробовать» должны открывать соответствующий экран. В шапке должны быть доступны ссылки на все остальные разделы. На узком экране меню должно открываться кнопкой с пиктограммой.

4.2. Барабанный секвенсор

Барабанный секвенсор должен содержать сетку из 4 дорожек и 16 шагов. Дорожки соответствуют звукам Kick, Snare, Hat и Cowbell. Пользователь должен иметь возможность включить и выключить звук на шаге нажатием на ячейку.

Должны быть предусмотрены:

- кнопка «Играть» для циклического запуска паттерна;
- кнопка «Пауза» для остановки воспроизведения;
- запуск и остановка клавишей *Enter*;
- настройка темпа в диапазоне 60-240 шагов в минуту с шагом 1;
- запуск с выбранного шага по нажатию на верхнюю ячейку столбца;
- визуальное выделение текущего проигрываемого шага.

4.3. Нотный секвенсор

Нотный секвенсор должен предоставлять сетку из 12 нот в октаве и 32 временных шагов. Клик по ячейке должен включать или выключать ноту. Последовательные активные ячейки одной высоты должны звучать как одна удерживаемая нота.

Пользователь должен выбирать один из пяти тембров: «Ретро», «Струна», «Ксилофон», «Флейта», «Труба». При смене тембра активные ноты предыдущего синтезатора должны прекращаться. Темп, кнопки воспроизведения, клавиша *Enter*, запуск с произвольного шага и индикация текущего шага работают аналогично барабанному секвенсору.

4.4. Виртуальное пианино

На экране должно быть 24 клавиши, расположенные как белые и чёрные клавиши фортепиано. Нажатая клавиша должна подсвечиваться и воспроизводить звук, а после отпущения – прекращать его. Должно поддерживаться управление мышью, сенсорным вводом и компьютерной клавиатурой.

Для белых клавиш используются *Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, [,]*; для чёрных – *2, 3, 5, 6, 7, 9, 0, =*. Доступен выбор тех же пяти тембров, что и в нотном секвенсоре.

4.5. Отзыв

Страница «Отзыв» должна содержать выбор оценки от 1 до 5, текстовое поле и кнопку «Отправить». Значение 3 выбрано по умолчанию. После отправки браузер должен вывести сообщение «Спасибо за отзыв!». Постоянная отправка и хранение отзыва не требуются.

5. Требования к интерфейсу

Интерфейс должен быть единообразным: шапка с названием, навигация, рабочая область и подвал. Текстовые подписи и управляющие элементы должны быть на русском языке, исключая общепринятые названия ударных инструментов и клавиш. Активные ячейки паттерна, нажатые клавиши пианино и текущая позиция проигрывания должны отличаться цветом от неактивных.

Интерактивные элементы должны быть доступны с помощью мыши или касания. Кнопки воспроизведения должны иметь текстовую подпись, а не только пиктограмму. При малой ширине экрана приложение должно выводить рекомендацию использовать горизонтальную ориентацию.

6. Требования к качеству и надёжности

При допустимых действиях пользователя приложение не должно выдавать необработанных ошибок JavaScript. Изменение ячейки должно сразу

отображаться на экране и учитываться при следующем воспроизведении. Повторное нажатие «Играть» во время проигрывания не должно запускать второй параллельный цикл. Нажатие «Пауза» должно останавливать все звучащие ноты.

Диапазоны числовых настроек не должны выходить за установленные минимум и максимум.

7. Состав и архитектура

Приложение реализовано как набор HTML-страниц, таблиц CSS и JavaScript-модулей без серверной части. Общие элементы интерфейса находятся в *js/scripts.js*; звуковая модель – в *js/fibonacci/synth.js*; модель паттерна и проигрывания – в *js/fibonacci/pattern.js*. Редактор сетки и элементы управления реализованы в *js/editor/*. Разделы используют отдельные скрипты *drums.js*, *notes.js* и *piano.js*.

Исходный код, стили и графические материалы должны храниться в одном репозитории. Изменения в коде должны быть проверены на отсутствие синтаксических ошибок и на корректность основных пользовательских сценариев.

8. Приёмка

Система считается принятой, если выполнены следующие проверки:

- 1) Все ссылки главной страницы и навигационного меню открывают верные разделы;
- 2) В барабанном секвенсоре можно изменить ячейку, темп от 80 до 200 шагов в минуту, запустить и остановить цикл;
- 3) В нотном секвенсоре можно изменить ноты, переключить каждый из пяти тембров и воспроизвести результат;
- 4) В виртуальном пианино звучат и подсвечиваются клавиши при нажатии мышью и соответствующими клавишами клавиатуры;

- 5) Форма отзыва принимает оценку и текст и показывает сообщение-подтверждение;
- 6) При выполнении указанных действий в консоли браузера отсутствуют ошибки уровня *Error*.